

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

지수와 로그 개념 요약

1. 거듭제곱근

실수 a 와 2 이상의 정수 n 에 대하여 $x^n = a$ 를 만족하는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다. 실수인 n 제곱근은 다음과 같다.

- n 이 홀수: 실수인 n 제곱근은 $\sqrt[n]{a}$ 하나뿐이다.
- n 이 짝수, $a > 0$: 실수인 n 제곱근은 $\pm \sqrt[n]{a}$ 두 개, $a = 0$ 이면 0, $a < 0$ 이면 없다.

2. 지수의 확장

$a > 0, m, n$ 이 정수($n \geq 2$)일 때

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a^{-r} = \frac{1}{a^r}$$

지수법칙: $a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

$$a^x a^y = a^{x+y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \quad (ab)^x = a^x b^x, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

3. 로그의 정의와 성질

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때 $a^x = N \iff x = \log_a N$

- $\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1$
- $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
- $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
- $\log_a M^k = k \log_a M$
- 밑변환: $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{1}{\log_b a}$
- $a^{\log_a b} = b, \quad a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$

4. 상용로그

$\log N = \log_{10} N. \log N = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)일 때 n 을 지표, α 를 가수라 한다. N 이 정수부분 $n + 1$ 자리 수이면 지표는 n 이다.